PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

ASESORA:
LAURA MEZA VÁZQUEZ

UNIDAD 4 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

ESQUEMA PRELIMINAR Y MARCO TEÓRICO

5 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Esquema preliminar del protocolo

Tema: la inteligencia artificial (IA) en la ciberseguridad: factores organizacionales que retrasan su adopción defensiva en México.

1. Título
2. Planteamiento y delimitación del problema
3. Pregunta de investigación
4. Justificación
5. Objetivos general y específicos
6. Propósito, hipótesis y variables
7. Marco teórico
8. Metodología (enfoque, población, instrumento)
9. Cronograma
10. Referencias

Marco teórico

1. Conceptos clave

Inteligencia artificial generativa. Son modelos que, a partir de una instrucción, producen contenido nuevo como texto o código, porque aprendieron patrones de grandes cantidades de datos. En seguridad se usan para resumir alertas, analizar código o redactar reportes (Microsoft, 2026).

Agente de IA. Es un sistema basado en un modelo de lenguaje que encadena tareas por sí mismo, por ejemplo buscar, ejecutar un comando y decidir el siguiente paso, con poca intervención humana. Es la tecnología que ya usan algunos atacantes para automatizar ataques (Anthropic, 2025).

Adopción tecnológica. Es el proceso por el que una organización conoce una innovación, decide usarla y la incorpora a su operación. Rogers (2003) explica que la velocidad de adopción depende de cómo se percibe la innovación: su ventaja, su compatibilidad con lo que ya existe, su complejidad y qué tan fácil es probarla.

Factores organizacionales (variables independientes). En esta investigación son cuatro condiciones internas que pueden frenar la adopción: *restricción de presupuesto*, *requisitos regulatorios*, *políticas de privacidad de datos* y *desconfianza hacia la IA*, entendida como la percepción de que sus resultados pueden ser erróneos o filtrar información (Davis, 1989).

Tiempo de adopción (variable dependiente). Es el tiempo, medido en meses, entre que un equipo de seguridad identifica una herramienta de IA defensiva y la usa en su operación diaria.

2. Autores relevantes

Everett M. Rogers, con su teoría de la *difusión de innovaciones* (2003), aporta la explicación de por qué unas organizaciones adoptan antes que otras. Su idea de que

las características percibidas de la innovación determinan su velocidad de adopción permite interpretar la desconfianza y la complejidad regulatoria como frenos.

Fred D. Davis propuso el *modelo de aceptación tecnológica* (TAM, 1989), según el cual una persona adopta una tecnología cuando percibe que es útil y fácil de usar. Su aportación sirve para medir la desconfianza hacia la IA como una variable de percepción, con escalas en un cuestionario.

Miles Brundage y colaboradores (2018) analizaron el uso malicioso de la IA y advirtieron que reduciría el costo de los ataques y aumentaría su escala. Su trabajo anticipó la brecha entre atacantes y defensores que hoy se observa.

3. Antecedentes o estudios previos

Capgemini Research Institute (2019) encuestó a 850 directivos de grandes empresas en diez países y encontró que 69 % consideraba que no podría responder a amenazas críticas sin IA, aunque la mayoría todavía estaba en fases iniciales de uso. Es decir, ya existía conciencia de la necesidad, pero la adopción era lenta.

Más recientemente, Microsoft (2026) reportó que solo 47 % de las organizaciones tiene controles de seguridad específicos para IA generativa, mientras que 29 % de los empleados ya usa agentes de IA no aprobados. En paralelo, Anthropic (2025) documentó la primera campaña de espionaje en la que un agente de IA ejecutó entre 80 y 90 % de las tareas tácticas. Ambos estudios confirman que el lado ofensivo avanza más rápido que el defensivo.

4. Relación con mi investigación

La teoría de Rogers y el modelo de Davis explican, desde la administración de la tecnología, por qué una organización puede tardar en adoptar una herramienta aunque la considere útil. Los estudios previos muestran que esa brecha existe, pero casi todos provienen de empresas de Estados Unidos y Europa y no miden qué factor pesa más. Mi investigación retoma estas bases para medir, en organizaciones que operan en México, el efecto de cuatro factores concretos sobre el tiempo de adopción. Con ello, el marco teórico sostiene la hipótesis de que la desconfianza hacia la IA y las políticas de privacidad son los principales frenos, y orienta el diseño del cuestionario.

Referencias

Anthropic. (2025, noviembre). *Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaign* [Informe]. https://assets.anthropic.com/m/ec212e6566a0d47/original/Disrupting-the-first-reported-AI-orchestrated-cyber-espionage-campaign.pdf

Brundage, M., Avin, S., Clark, J., Toner, H., Eckersley, P., Garfinkel, B., Dafoe, A., Scharre, P., Zeitzoff, T., Filar, B., Anderson, H., Roff, H., Allen, G. C., Steinhardt, J., Flynn, C., Ó hÉigeartaigh, S., Beard, S., Belfield, H., Farquhar, S., . . .

Amodei, D. (2018). *The malicious use of artificial intelligence: Forecasting, prevention, and mitigation*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.07228

Capgemini Research Institute. (2019). *Reinventing cybersecurity with artificial intelligence: The new frontier in digital security*. Capgemini.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Microsoft. (2026, 10 de febrero). *Cyber Pulse: An AI security report*. https://www.microsoft.com/en-us/security/security-insider/emerging-trends/cyber-pulse-ai-security-report

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5a ed.). Free Press.